Ecole Supérieure d'Ingénierie de l'Énergie
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

Université international de Rabat

Filiere de Big Data & IA

Titre du projet : **"SmartQuiz – Plateforme intelligente d'évaluation en ligne"**

Réalisé par :

Safaa Bouhouch

Adam Boubchir

Assmaa Chafi

Encadré par :

Hakim Hafidi

Ayoub Rabeh

2025-2026

Remerciements :

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant pédagogique pour son accompagnement, ses conseils avisés et son suivi tout au long du développement de ce travail.

Je souhaite également remercier l'ensemble des enseignants et du personnel pédagogique de l'établissement pour la qualité de la formation dispensée, ainsi que pour les connaissances et compétences acquises durant mon parcours académique.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de la réalisation de ce projet.

Résumé / Abstract :

Ce projet porte sur la conception et le développement d'une application web nommée **SmartQuiz**, dédiée à l'évaluation en ligne des étudiants.
L'objectif principal est de proposer une plateforme permettant aux enseignants de créer et gérer des quiz, et aux étudiants d'y participer à travers une interface sécurisée.

L'application est basée sur une architecture **ASP.NET Core MVC** et utilise une base de données **MongoDB** pour assurer la persistance et la flexibilité des données.
Un module de discussion intelligent a été intégré afin d'assister les utilisateurs et d'améliorer l'expérience pédagogique.

Malgré la mise en place de plusieurs fonctionnalités essentielles, certaines parties du système, notamment le calcul et l'affichage des scores, restent en cours de développement et constituent des perspectives d'amélioration du projet.

Table des matières

Remerciements : 2
Résumé / Abstract : 2
INTRODUCTION GÉNÉRALE : 4
ANALYSE DES BESOINS : 4
Besoins fonctionnels : 4
Besoins non fonctionnels : 5
ÉTUDE DE L'EXISTANT : 5
CHOIX TECHNOLOGIQUES : 5
Framework et langage de programmation : 5
Architecture MVC : 6
Intelligence artificielle – Modèle Ollama : 6
Base de données MongoDB : 6
Outils de développement et de collaboration : 7
CONCEPTION DU SYSTÈME : 7
RÉALISATION : 7
FONCTIONNALITÉS PAR RÔLE : 8
Fonctionnalités du rôle Étudiant : 8
Fonctionnalités du rôle Enseignant : 8
Fonctionnalités du rôle Administrateur : 9
Diagrammes de conception : 9
Diagramme de cas d'utilisation : 9
Diagramme de classes : 9
Diagramme d'architecture : 10
Intérêt des diagrammes dans le projet : 11
TESTS ET VALIDATION : 11
PROBLÈMES RENCONTRÉS : 11
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION : 12
CONCLUSION GÉNÉRALE : 12
ANNEXES – WEBOGRAPHIE : 13
Site Web : 13
Captures d'écran de l'application SmartQuiz : 13

INTRODUCTION GÉNÉRALE :

L'essor des technologies de l'information et de la communication a profondément transformé le domaine de l'enseignement supérieur, en particulier les méthodes d'évaluation et de suivi des étudiants.
Les plateformes numériques permettent aujourd'hui d'automatiser certaines tâches pédagogiques, d'améliorer l'accessibilité aux évaluations et d'optimiser la gestion des résultats.

Dans ce contexte, le projet **SmartQuiz** a été conçu afin de proposer une solution moderne d'évaluation en ligne, intégrant une gestion multi-rôles et un module de discussion intelligent destiné à accompagner les utilisateurs.

Ce projet vise à répondre aux besoins des établissements d'enseignement en offrant une plateforme flexible, évolutive et sécurisée.

Ce rapport présente les différentes phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation et les perspectives d'évolution.

ANALYSE DES BESOINS :

Besoins fonctionnels :

L'objectif principal du système est de permettre la gestion complète des évaluations en ligne à travers des quiz interactifs.

Le système doit permettre aux étudiants de s'authentifier et de participer aux quiz qui leur sont attribués.

Les enseignants doivent pouvoir créer, modifier et gérer des quiz, ainsi que définir les questions et les réponses associées.

L'administrateur doit disposer de fonctionnalités lui permettant de gérer les utilisateurs et de superviser le fonctionnement global de la plateforme.

Enfin, le système doit intégrer un module de discussion intelligent afin d'assister les utilisateurs lors de l'utilisation de la plateforme.

Besoins non fonctionnels :

En plus des fonctionnalités métier, l'application doit respecter un ensemble de contraintes non fonctionnelles.

Le système doit garantir la sécurité des données et des accès à travers une gestion par rôles.
Il doit offrir de bonnes performances, assurer la persistance des données et permettre une évolutivité facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

L'application doit également être maintenable et proposer une interface claire et intuitive pour les utilisateurs.

ÉTUDE DE L'EXISTANT :

De nombreuses plateformes d'évaluation en ligne sont actuellement utilisées dans le domaine de l'enseignement, telles que les environnements d'apprentissage numériques et les outils de création de formulaires interactifs.

Ces solutions offrent des fonctionnalités variées, notamment la création de questionnaires, la collecte de réponses et l'affichage des résultats. Cependant, elles présentent certaines limites, notamment en matière de personnalisation, d'intégration de fonctionnalités intelligentes et de contrôle total sur l'architecture du système.

Le projet **SmartQuiz** s'inscrit dans une démarche de conception d'une solution personnalisée, visant à répondre à des besoins spécifiques tout en offrant une architecture flexible et évolutive. L'intégration d'un module de discussion intelligent constitue un élément différenciateur par rapport aux solutions existantes.

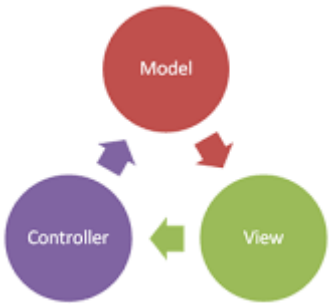
CHOIX TECHNOLOGIQUES :

Framework et langage de programmation :



Le développement de l'application **SmartQuiz** repose sur la plateforme **.NET**, en utilisant le langage de programmation **C#**.
Ce choix s'explique par la robustesse du framework .NET, sa forte intégration avec les applications web modernes et les mécanismes de sécurité qu'il propose.
Le langage C# offre une syntaxe claire, orientée objet, facilitant la maintenance et l'évolution du code.

Architecture MVC :



Le projet adopte une architecture **MVC (Model–View–Controller)**, permettant une séparation claire des responsabilités au sein de l'application.
Les modèles représentent les données et la logique métier, les vues assurent l'affichage des informations à l'utilisateur, et les contrôleurs gèrent les interactions et les requêtes HTTP.
Cette architecture améliore la lisibilité du code, facilite le travail en équipe et rend l'application plus évolutive.

Intelligence artificielle – Modèle Ollama :

Un module d'intelligence artificielle a été intégré au projet afin de fournir une fonctionnalité de discussion intelligente.
Le modèle **Ollama** a été utilisé comme moteur d'intelligence artificielle, permettant de générer des réponses automatiques et d'assister les utilisateurs dans l'utilisation de la plateforme.
Cette intégration vise à améliorer l'expérience utilisateur et à offrir une assistance interactive adaptée aux besoins pédagogiques.

Base de données MongoDB :

La gestion des données repose sur une base de données **MongoDB**, choisie pour son modèle NoSQL et sa flexibilité.
Une base de données MongoDB partagée a été utilisée comme serveur commun pour l'équipe de développement, permettant à chaque membre d'accéder aux mêmes données en temps réel.

Ainsi, toute modification ou ajout effectué par un membre est immédiatement visible par les autres, ce qui facilite le travail collaboratif et la cohérence des données.

Outils de développement et de collaboration :





Le développement du projet a été réalisé à l'aide de **Visual Studio**, un environnement de développement intégré offrant des outils avancés pour le codage, le débogage et la gestion du projet.

La gestion du code source et la collaboration entre les membres de l'équipe ont été assurées via **Azure DevOps**, permettant le suivi des versions, la gestion des tâches et la coordination du travail en équipe.

CONCEPTION DU SYSTÈME :

La conception du système **SmartQuiz** repose sur une architecture claire et modulaire, visant à faciliter la compréhension, la maintenance et l'évolution de l'application.

Le projet est structuré selon l'architecture **MVC (Model–View–Controller)**, qui permet une séparation nette entre la logique métier, la gestion des interactions utilisateur et l'affichage des données.

Les **Models** représentent les entités principales du système, telles que les utilisateurs, les quiz, les questions et les conversations du module de discussion. Ils définissent la structure des données manipulées par l'application.

Les **Controllers** assurent le traitement des requêtes HTTP, la gestion des actions utilisateur et la coordination entre les vues et les services.

Les **Services** contiennent la logique applicative et l'accès à la base de données MongoDB, permettant d'isoler les traitements métier et de favoriser une meilleure organisation du code.

Enfin, les **ViewModels** jouent un rôle d'intermédiaire entre les contrôleurs et les vues, en préparant les données nécessaires à l'affichage et en améliorant la lisibilité des échanges entre les différentes couches du système.

RÉALISATION :

La phase de réalisation du projet **SmartQuiz** a consisté à mettre en œuvre les différentes fonctionnalités définies lors de l'analyse des besoins et de la conception du système.

Le développement a débuté par la mise en place de la structure globale du projet selon l'architecture MVC, suivie de l'implémentation des modules principaux.

La gestion des utilisateurs et des rôles a été réalisée afin de sécuriser l'accès aux différentes parties de l'application.

Les fonctionnalités liées à la création et à la gestion des quiz ont ensuite été développées, permettant aux enseignants de définir des questions et des réponses.

Un module de discussion intelligent a également été intégré, reposant sur le modèle **Ollama**, et permettant une interaction dynamique entre l'utilisateur et le système.

L'accès à la base de données MongoDB est assuré à travers des services dédiés, utilisant des méthodes asynchrones afin d'optimiser les performances et la réactivité de l'application.

FONCTIONNALITÉS PAR RÔLE :

Fonctionnalités du rôle Étudiant :

Le rôle **Étudiant** constitue le principal utilisateur final de la plateforme **SmartQuiz**.

L'étudiant dispose d'un système d'authentification sécurisé lui permettant d'accéder à son espace personnel. Une fois connecté, il peut consulter la liste des quiz qui lui sont attribués en fonction de son groupe ou de sa classe.

L'étudiant a la possibilité de participer aux quiz en ligne en répondant aux différentes questions proposées. L'interface permet une navigation claire entre les questions ainsi que la soumission des réponses au serveur.

Un module de discussion intelligent est également mis à la disposition de l'étudiant. Ce module, basé sur un modèle d'intelligence artificielle, permet d'interagir avec le système afin d'obtenir de l'aide ou des informations complémentaires. Les conversations sont sauvegardées afin de permettre la consultation de l'historique.

Toutefois, à l'état actuel du projet, le calcul, l'enregistrement et l'affichage des scores ne sont pas encore fonctionnels. Par conséquent, l'étudiant ne peut pas consulter ses résultats après la soumission d'un quiz.

Fonctionnalités du rôle Enseignant :

Le rôle **Enseignant** est destiné à la gestion pédagogique des évaluations.

Après authentification, l'enseignant peut accéder à un espace lui permettant de créer et de gérer des quiz. Il peut définir le contenu des quiz en ajoutant des questions ainsi que les différentes réponses associées.

L'enseignant peut également organiser les quiz en les associant à des groupes spécifiques, ce qui permet de cibler les étudiants concernés par chaque évaluation.

Ces fonctionnalités offrent à l'enseignant un contrôle total sur la conception des évaluations et leur organisation pédagogique.

Néanmoins, la consultation des résultats des étudiants et l'analyse des performances ne sont pas encore disponibles, en raison de l'absence de la fonctionnalité de calcul des scores.

Fonctionnalités du rôle Administrateur :

Le rôle **Administrateur** assure la gestion globale et la supervision de la plateforme **SmartQuiz**.

L'administrateur est responsable de la création et de la gestion des comptes utilisateurs, incluant les étudiants et les enseignants. Il peut attribuer les rôles appropriés afin de contrôler les accès aux différentes fonctionnalités du système.

L'administrateur dispose également d'une vue globale lui permettant de superviser le bon fonctionnement de la plateforme, notamment en ce qui concerne les données stockées dans la base MongoDB et l'organisation générale du système.

Ce rôle garantit la cohérence des données, la sécurité des accès et la stabilité globale de l'application.

Diagrammes de conception :

Afin de mieux représenter la structure et le fonctionnement du système **SmartQuiz**, plusieurs diagrammes de conception ont été réalisés.
Ces diagrammes permettent de visualiser l'architecture globale de l'application, les interactions entre les différents acteurs ainsi que l'organisation interne des composants du système.

L'utilisation des diagrammes UML (Unified Modeling Language) facilite la compréhension du système, aussi bien pour les développeurs que pour les encadrants pédagogiques.

Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation présente les différentes interactions entre les acteurs du système et l'application **SmartQuiz**.

Les principaux acteurs identifiés sont :

- l'Étudiant
- l'Enseignant
- l'Administrateur

Ce diagramme met en évidence les fonctionnalités accessibles à chaque acteur, telles que la participation aux quiz pour l'étudiant, la création et la gestion des quiz pour l'enseignant, ainsi que la gestion des utilisateurs pour l'administrateur.

Il permet de définir clairement les responsabilités de chaque rôle et de délimiter le périmètre fonctionnel du système.

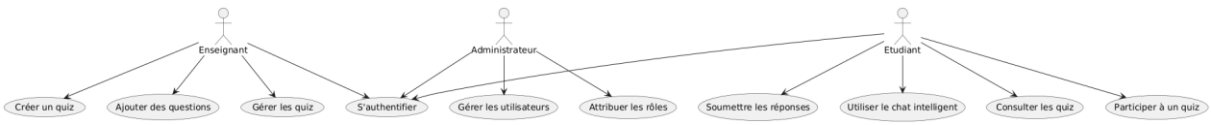


Diagramme de classes :

Le diagramme de classes illustre la structure statique de l'application **SmartQuiz**.

Il représente les principales classes du système, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles. Parmi les classes principales, on retrouve notamment les classes liées aux utilisateurs, aux quiz, aux questions, aux réponses et aux conversations du module de discussion.

Ce diagramme permet de comprendre l'organisation des données et la logique métier de l'application, tout en mettant en évidence l'architecture orientée objet adoptée.

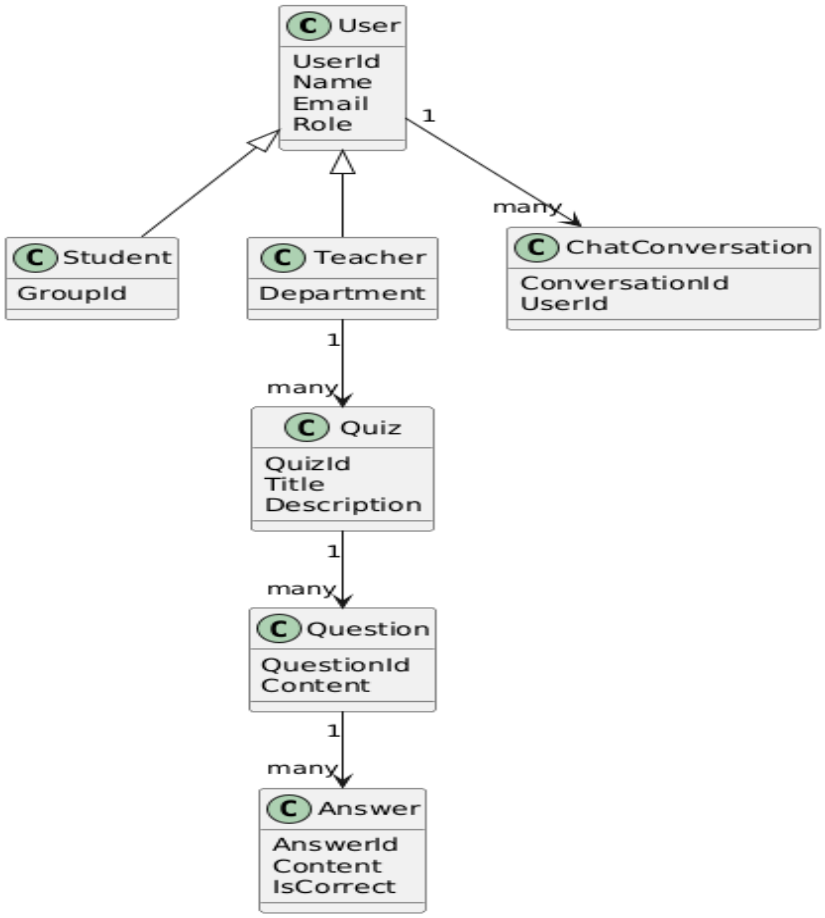
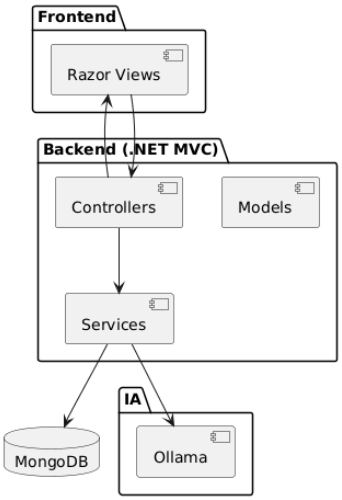


Diagramme d'architecture :

Le diagramme d'architecture présente la vue globale du système **SmartQuiz** et les interactions entre ses différentes couches.

Il met en évidence la séparation entre le frontend (vues Razor), le backend (contrôleurs, services et logique métier), le module d'intelligence artificielle basé sur **Ollama**, ainsi que la base de données **MongoDB** partagée.

Ce diagramme permet de visualiser les flux d'échanges entre les composants et de mieux comprendre l'intégration des différentes technologies utilisées dans le projet.



Intérêt des diagrammes dans le projet :

Les diagrammes réalisés ont joué un rôle essentiel dans la conception et la compréhension du projet. Ils ont permis de structurer le développement, de faciliter la communication entre les membres de l'équipe et de garantir une cohérence globale du système.

De plus, ces diagrammes constituent une documentation technique précieuse, facilitant la maintenance et l'évolution future de l'application.

TESTS ET VALIDATION :

La phase de tests et de validation a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités développées dans le projet **SmartQuiz**.

Des tests fonctionnels ont été effectués sur les principaux modules de l'application, notamment l'authentification des utilisateurs, la gestion des rôles, la création et la participation aux quiz, ainsi que le module de discussion intelligent.

Les tests ont été réalisés de manière manuelle, en simulant différents scénarios d'utilisation correspondant aux rôles étudiant, enseignant et administrateur. Ces tests ont permis de s'assurer que chaque utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités qui lui sont autorisées.

Une attention particulière a été portée à la validation des échanges avec la base de données MongoDB, afin de garantir la persistance des données et la cohérence des informations partagées entre les différents utilisateurs.

Les résultats des tests ont montré que les fonctionnalités principales du système sont opérationnelles, à l'exception du module de calcul et d'affichage des scores, qui reste en cours de développement.

PROBLÈMES RENCONTRÉS :

Au cours de la réalisation du projet **SmartQuiz**, plusieurs difficultés techniques et organisationnelles ont été rencontrées.

Le principal problème concerne la gestion du calcul, de l'enregistrement et de l'affichage des scores des quiz. Cette fonctionnalité nécessite une correction automatique des réponses, une logique de calcul fiable ainsi qu'une intégration complète avec la base de données, ce qui a représenté un défi technique important.

D'autres contraintes ont également été rencontrées, notamment la gestion du temps de développement et la coordination du travail en équipe. L'utilisation d'outils collaboratifs tels qu'Azure DevOps a toutefois permis d'atténuer ces difficultés.

Malgré ces obstacles, les problèmes rencontrés ont contribué à renforcer les compétences techniques et organisationnelles acquises au cours du projet.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION :

Le projet **SmartQuiz** constitue une base solide pouvant être enrichie par plusieurs améliorations futures.

La principale perspective d'évolution concerne l'implémentation complète du calcul automatique des scores, incluant la correction des réponses, l'enregistrement des résultats et leur affichage pour les étudiants et les enseignants.

D'autres améliorations pourraient également être envisagées, telles que la mise en place de tableaux de bord statistiques permettant aux enseignants d'analyser les performances des étudiants, ainsi que l'ajout de fonctionnalités de suivi pédagogique.

Le module de discussion intelligent pourrait être enrichi afin de proposer des recommandations personnalisées, une aide contextuelle ou un accompagnement pédagogique plus avancé.

Enfin, l'application pourrait évoluer vers une plateforme plus complète, intégrant de nouvelles fonctionnalités et s'adaptant à des besoins pédagogiques plus larges.

CONCLUSION GÉNÉRALE :

Ce projet avait pour objectif de concevoir et de développer une plateforme d'évaluation en ligne intelligente, destinée à faciliter la gestion des quiz et à améliorer l'expérience pédagogique des utilisateurs.

Le projet **SmartQuiz** a permis de mettre en œuvre une application web reposant sur une architecture moderne, intégrant une gestion multi-rôles, une base de données flexible et un module de discussion intelligent.

Les différentes phases du projet, allant de l'analyse des besoins à la réalisation, ont permis d'atteindre plusieurs objectifs techniques et fonctionnels, malgré certaines limitations, notamment en ce qui concerne la gestion des scores.

Ce projet a également constitué une expérience enrichissante sur le plan académique et technique, permettant de renforcer des compétences en développement web, en architecture logicielle, en travail collaboratif et en utilisation d'outils professionnels.

En conclusion, **SmartQuiz** représente une base solide et évolutive, pouvant être améliorée et enrichie dans le cadre de futurs développements.

ANNEXES – WEBOGRAPHIE :

Site Web :

Documentation officielle .NET
https://learn.microsoft.com/dotnet
Utilisée pour la compréhension du framework .NET, de l'architecture MVC et du développement d'applications web.

Documentation officielle C#
https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp
Utilisée pour la maîtrise du langage C# et de la programmation orientée objet.

GitHub
https://github.com
Utilisé pour consulter des projets open source, des exemples de code et des solutions techniques.

Azure DevOps
https://azure.microsoft.com/services/devops
Utilisé pour la gestion du code source, le travail collaboratif et le suivi du projet.

Ollama
https://ollama.ai
Utilisé comme modèle d'intelligence artificielle pour l'implémentation du module de discussion intelligent.

Hugging Face
https://huggingface.co
Utilisé comme plateforme de référence pour les modèles d'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel.

Captures d'écran de l'application SmartQuiz :

Cette annexe présente des captures d'écran illustrant les principales interfaces de l'application **SmartQuiz**.
Les images ci-dessous permettent de visualiser concrètement les fonctionnalités implémentées pour chaque rôle utilisateur.

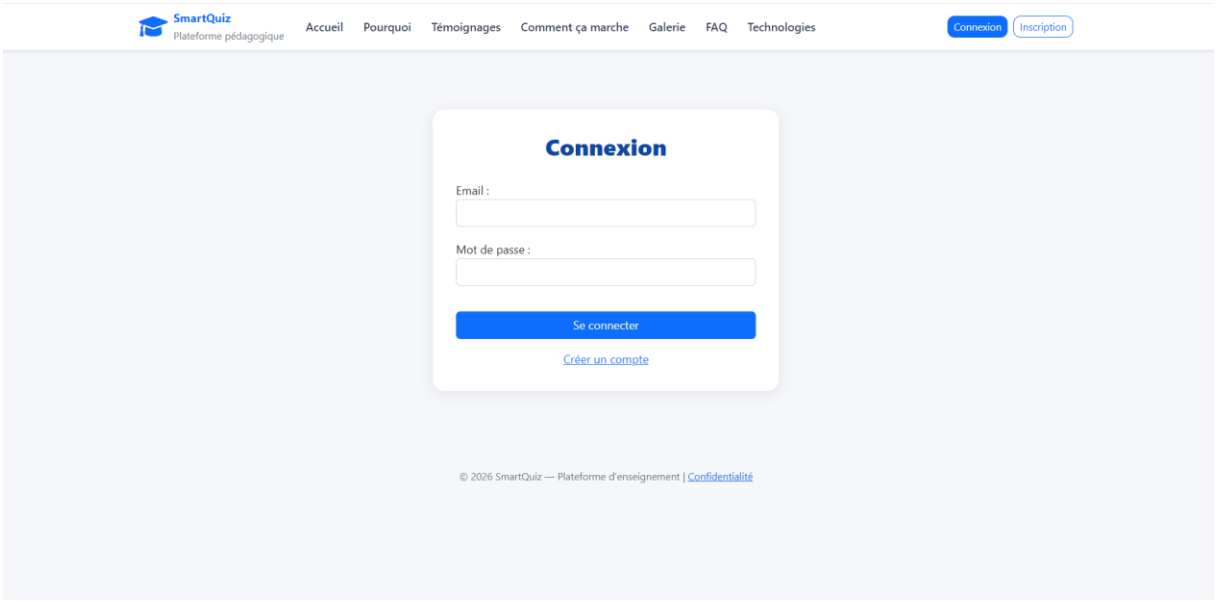


Figure 1 : Interface d'authentification de la plateforme SmartQuiz

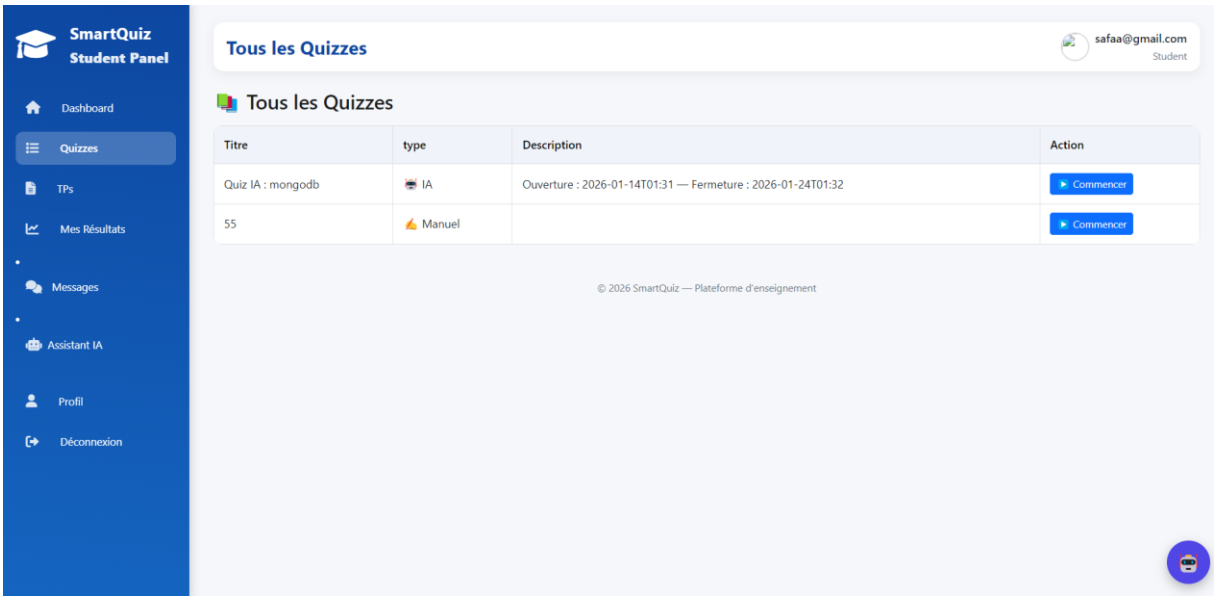


Figure 2 : Liste des quiz disponibles pour un étudiant

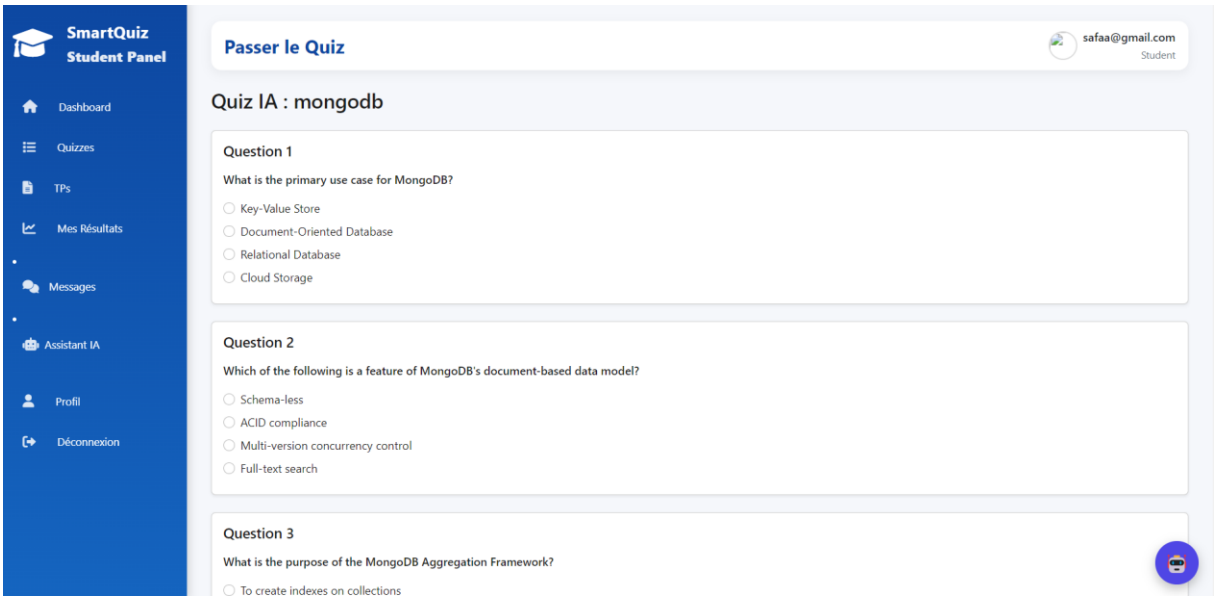


Figure 3 : Interface de participation à un quiz

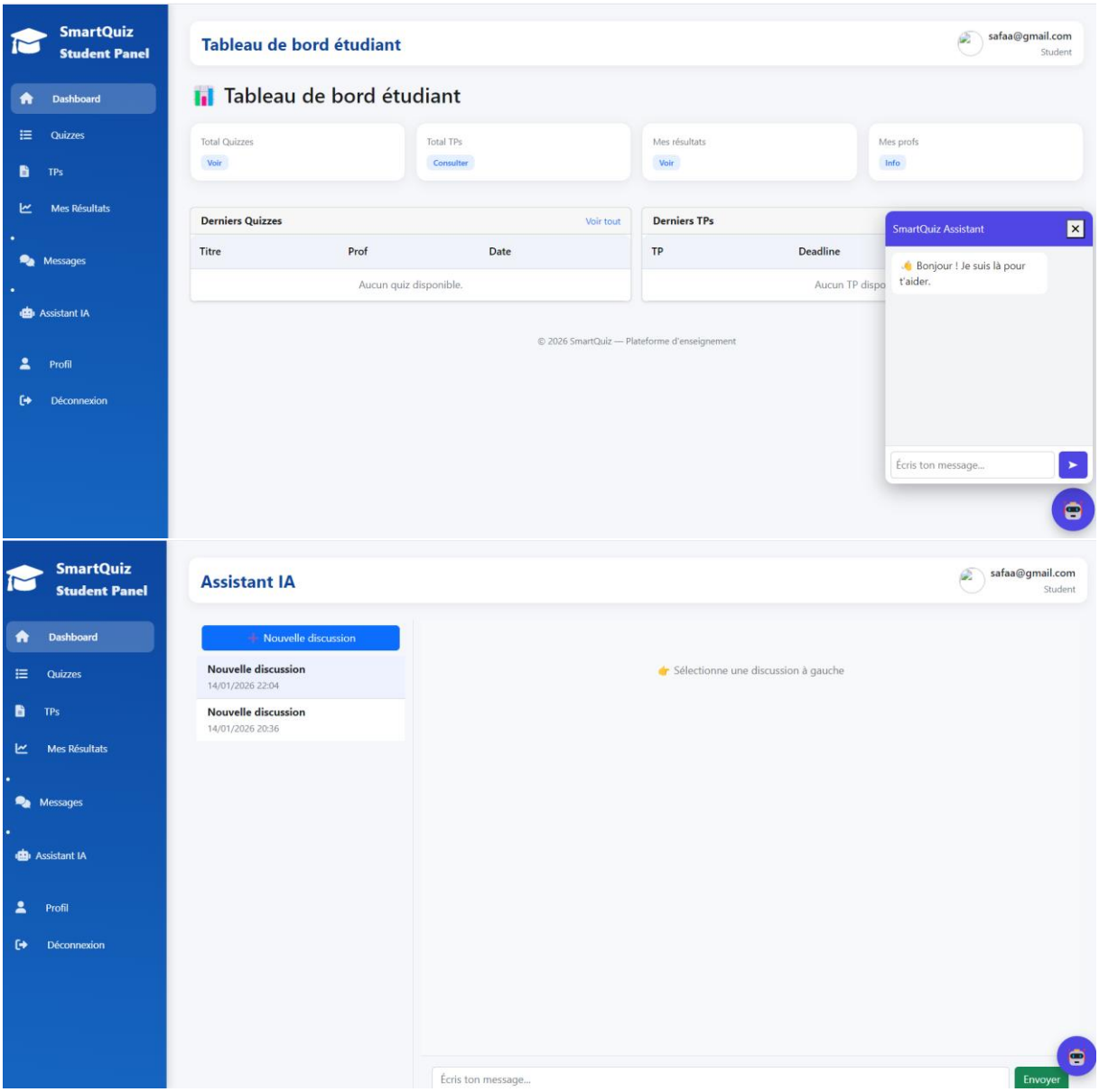
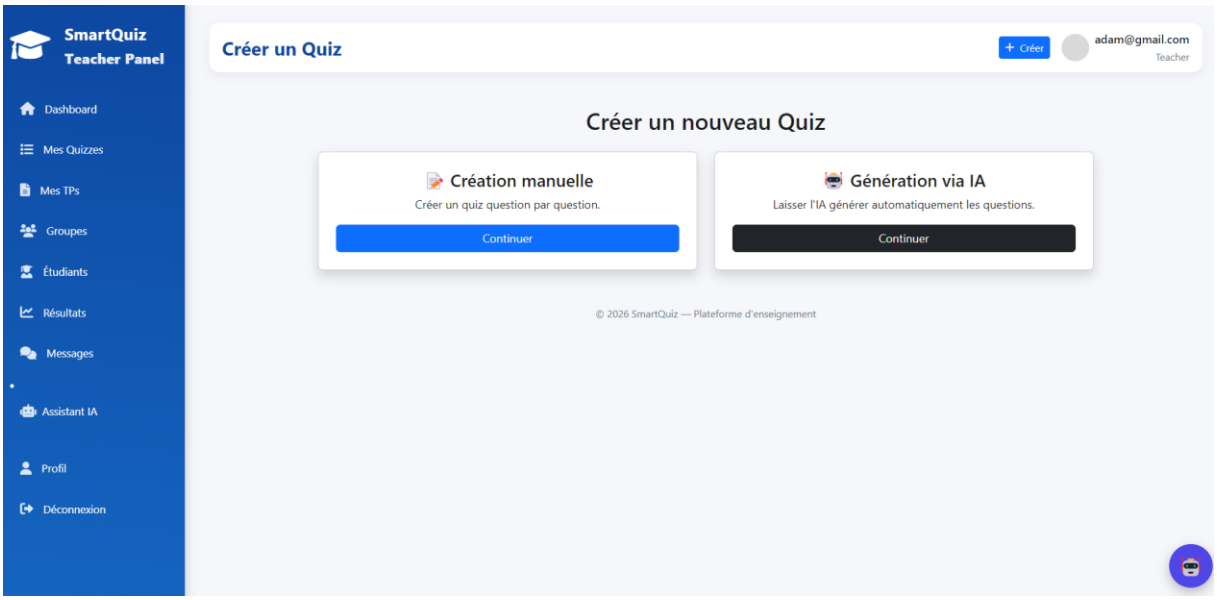
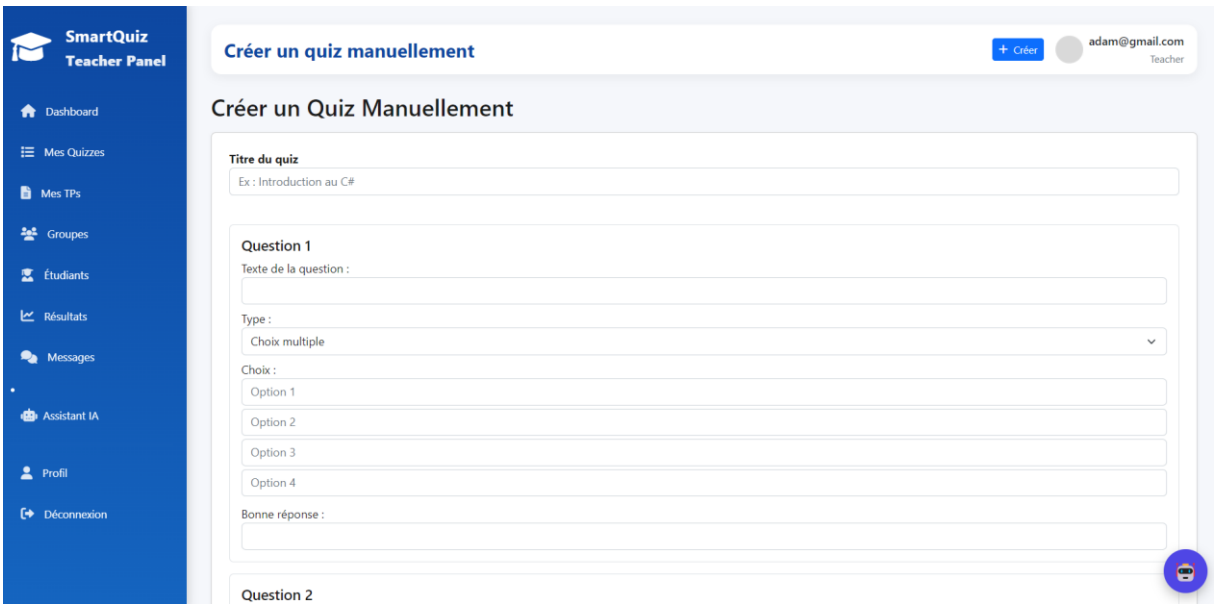


Figure 4 : Module de discussion intelligent basé sur Ollama


SmartQuiz
Teacher Panel
Dashboard
Mes Quizzes
Mes TPs
Groupes
Étudiants
Résultats
Messages
Assistant IA
Profil
Déconnexion
Créer un Quiz
+ Créer
adam@gmail.com
Teacher
Créer un nouveau Quiz
Création manuelle
Créer un quiz question par question.
Continuer
Génération via IA
Laisser l'IA générer automatiquement les questions.
Continuer
© 2026 SmartQuiz — Plateforme d'enseignement


SmartQuiz
Teacher Panel
Dashboard
Mes Quizzes
Mes TPs
Groupes
Étudiants
Résultats
Messages
Assistant IA
Profil
Déconnexion
Créer un quiz manuellement
+ Créer
adam@gmail.com
Teacher
Créer un Quiz Manuellement
Titre du quiz
Ex : Introduction au C#
Question 1
Texte de la question :
Type :
Choix multiple
Choix :
Option 1
Option 2
Option 3
Option 4
Bonne réponse :
Question 2

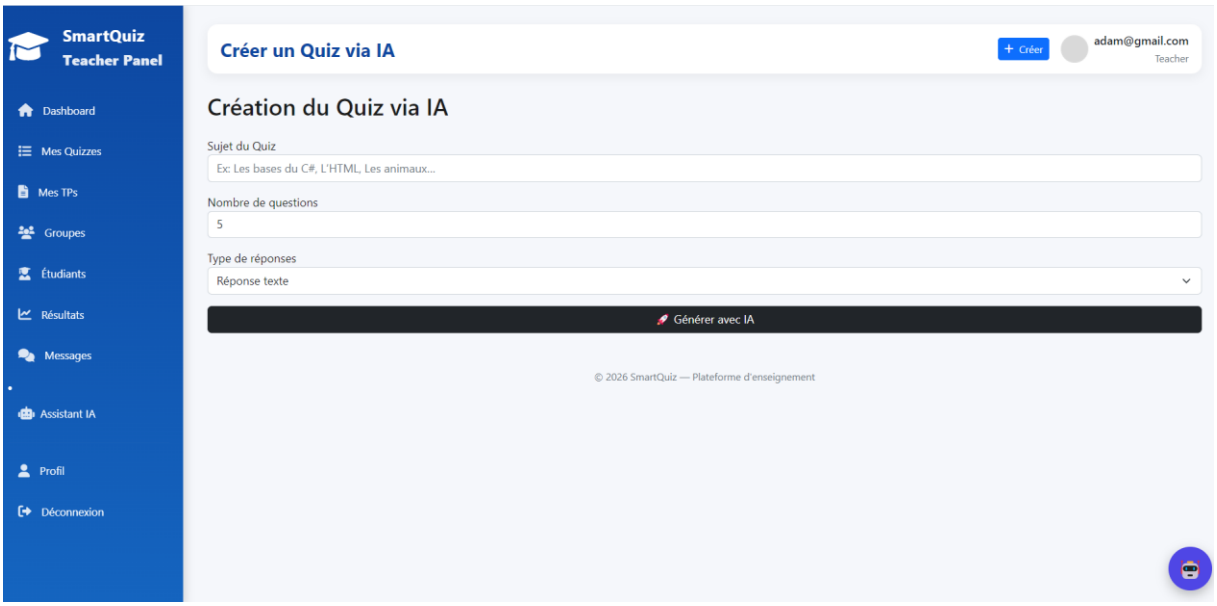

SmartQuiz
Teacher Panel
Dashboard
Mes Quizzes
Mes TPs
Groupes
Étudiants
Résultats
Messages
Assistant IA
Profil
Déconnexion
Créer un Quiz via IA
+ Créer
adam@gmail.com
Teacher
Création du Quiz via IA
Sujet du Quiz
Ex: Les bases du C#, L'HTML, Les animaux...
Nombre de questions
5
Type de réponses
Réponse texte
Générer avec IA
© 2026 SmartQuiz — Plateforme d'enseignement

Figure 5 : Interface de création d’un quiz pour l’enseignant

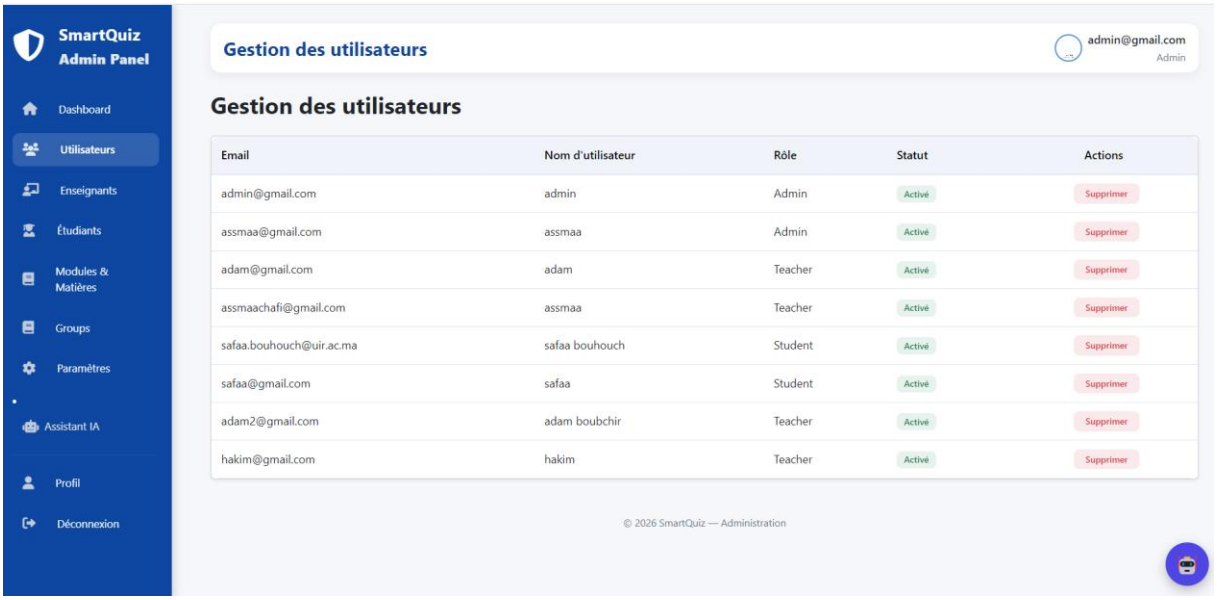


Figure 6 : Interface de gestion des utilisateurs (administrateur)